ATIVIDADE AVALIATIVA
PROGRAMAÇÃO EM C COM APOIO DE IA

Vetores, matrizes e introdução a funções

Componente: Introdução à Programação | Bacharelado em Ciência da Computação

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Objetivo

Resolver problemas em C utilizando vetores, matrizes e funções, com apoio de uma IA como parceira de estudo. Serão avaliados o programa final, o planejamento, a qualidade das perguntas, a análise crítica das respostas, os testes e a capacidade de explicar o código.

Regras para uso responsável da IA

- Utilize a IA de sua preferência, documentação, livros, mecanismos de busca e compilador C.
- Não envie o enunciado inteiro pedindo o código pronto. Divida o problema em etapas e solicite explicações, pistas, revisão de raciocínio ou ajuda para interpretar erros.
- Planeje primeiro: identifique entradas, saídas, estruturas de dados, validações e funções.
- Escreva você mesmo o algoritmo e implemente uma primeira versão, mesmo que incompleta.
- Peça ajuda sobre dúvidas específicas ou trechos pequenos. Solicite que a IA explique o porquê de cada sugestão.
- Verifique todas as respostas: compile, execute, confira índices, limites, tipos, cálculos e resultados.
- Registre respostas incorretas ou incompletas da IA e como você percebeu o problema.
- Você é responsável pelo código entregue e deverá explicar qualquer parte dele.

Roteiro obrigatório para cada questão

1. Reescreva o problema com suas palavras.
2. Liste entradas, saídas, restrições e dados a armazenar. Justifique vetor/matriz.
3. Planeje as funções: objetivo, parâmetros e retorno.
4. Consulte a IA primeiro sobre conceitos ou sobre seu planejamento, não sobre a solução completa.
5. Implemente uma primeira versão.
6. Peça revisão de um trecho específico ou ajuda para entender um erro.
7. Compile e execute pelo menos três testes, incluindo um caso-limite e, quando pertinente, uma entrada inválida.
8. Revise o programa e registre as alterações feitas após a interação.

Preencha o Formulário de Respostas para cada questão. Registre prompts relevantes, síntese das respostas, testes, erros encontrados e código final.

Questão 1 – Desempenho de uma turma (vetores e funções)

Uma disciplina possui até 30 estudantes. Para cada estudante, armazene um identificador inteiro e duas notas entre 0 e 10. Calcule a média individual, classifique a situação e produza um resumo da turma.

- Use vetores paralelos para identificador, nota 1, nota 2 e média.
- Aprovado: média ≥ 7,0; recuperação: média ≥ 4,0 e < 7,0; reprovado: média < 4,0.
- Informe média geral da turma, maior e menor média e quantidade de estudantes em cada situação.

- Valide quantidade entre 1 e 30 e notas entre 0 e 10.

Função sugerida	Responsabilidade
lerDados	Ler e validar identificadores e notas.
calcularMedias	Calcular e armazenar médias.
classificar	Determinar a situação de um estudante.
exibirRelatorio	Mostrar resultados e resumo da turma.

Investigue: como passar vetores para funções em C? Como informar o tamanho do vetor? Quando uma função deve retornar um valor e quando pode alterar um vetor recebido como parâmetro?

Questão 2 – Ocupação de um hotel (matriz e funções)

Um hotel possui 5 andares, cada um com 8 quartos. Represente a ocupação por uma matriz 5 × 8: 0 significa livre e 1 significa ocupado. Crie um programa para registrar e analisar a ocupação.

- Inicialize todos os quartos como livres ou permita informar a ocupação de cada um.
- Exiba a matriz de forma organizada, identificando andares e quartos.
- Calcule quartos ocupados e livres por andar e no hotel inteiro.
- Informe o andar com maior taxa de ocupação.
- Permita consultar um quarto informando andar e número, validando os limites.

Função sugerida	Responsabilidade
inicializarMatriz	Preencher a matriz com o estado inicial.
exibirOcupacao	Exibir a matriz.
contarOcupadosAndar	Retornar o total ocupado em um andar.
calcularTaxaOcupacao	Calcular a taxa percentual.
consultarQuarto	Consultar quarto e validar índices.

Investigue: como passar uma matriz bidimensional para uma função? Por que a quantidade de colunas deve ser conhecida no parâmetro? Como converter a numeração humana (1 a 5, 1 a 8) para índices iniciados em zero?

Questão 3 – Estoque do restaurante (matriz, vetor e funções)

O restaurante controla 4 produtos em 3 períodos do dia (café da manhã, almoço e jantar). Utilize uma matriz 4 × 3 para quantidades consumidas por produto e período, e um vetor com o estoque inicial de cada produto.

- Leia o estoque inicial dos quatro produtos e o consumo nos três períodos.
- Calcule consumo total de cada produto e saldo final.
- Identifique o produto de maior consumo total.
- Informe quais produtos precisam de reposição, considerando saldo inferior a 10 unidades.
- Valide valores negativos e impeça que o consumo acumulado ultrapasse o estoque inicial.

Função sugerida	Responsabilidade
lerEstoque	Ler estoque inicial.
lerConsumo	Preencher matriz de consumo.
somarLinha	Retornar consumo total de um produto.
calcularSaldo	Calcular saldo final.
gerarRelatorio	Exibir consumo, saldo e reposição.

Investigue: como percorrer uma linha da matriz? Como criar uma função reutilizável para somar valores? Como validar consumo acumulado sem perder os dados já informados?

Questão 4 – Pesquisa de satisfação (matriz, vetor e funções)

Um hotel avalia quatro setores: recepção, limpeza, restaurante e manutenção. Serão registradas seis avaliações. Cada nota varia de 1 a 5. Utilize uma matriz 6 × 4: cada linha representa uma avaliação e cada coluna um setor.

- Leia e valide as 24 notas, aceitando apenas inteiros de 1 a 5.
- Calcule a média de cada setor e armazene os resultados em um vetor.
- Calcule a média geral do hotel.
- Identifique o setor com maior e menor média.
- Conte quantas avaliações atribuíram nota 1 ou 2 a pelo menos um setor.
- Exiba relatório organizado, com médias com duas casas decimais.

Função sugerida	Responsabilidade
lerAvaliacoes	Ler e validar a matriz.
calcularMediaSetor	Calcular a média de uma coluna.
calcularMediaGeral	Calcular a média de todas as notas.
identificarExtremos	Identificar maior e menor média.
contarAvaliacoesCriticas	Contar linhas com ao menos uma nota crítica.
exibirRelatorio	Apresentar resultados.

Investigue: como calcular média por coluna? Como evitar contar duas vezes uma avaliação com várias notas críticas? Como tratar empates entre setores?

Entrega

Entregue o formulário preenchido e quatro arquivos-fonte: Q1_nome.c, Q2_nome.c, Q3_nome.c e Q4_nome.c. Inclua evidências dos testes. O professor poderá solicitar explicação individual de qualquer trecho.

Critérios de avaliação – 10 pontos

Critério	Valor
Funcionamento das quatro soluções	4,0
Uso de vetores, matrizes e funções	2,0
Planejamento, decomposição e validação	1,0
Prompts e análise crítica da IA	1,5
Testes, depuração e explicação	1,5
Total	10,0